

1級土木 施工経験記述 | 宅地造成 大規模切盛土（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 宅地造成工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇株式会社（民間）または〇〇県〇〇土地開発公社
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：切盛土工（土工）、法面保護工、排水工（沈砂池・排水路）
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m³、盛土量 〇〇〇〇〇m³、造成面積 〇〇ha、分譲区画数 〇〇〇区画
- 立場：監理技術者

品質管理（締固め管理・切盛境界部の不同沈下抑制）

採点者が見るポイント（品質管理）

宅地造成の品質管理は「盛土完成後に宅地としての品質が維持されるか」が核心。採点者は次を見ている。

- 切盛境界部の不同沈下リスクという造成特有の品質課題が具体的に書けているか。
- 土質試験・現場密度試験（砂置換法）の方法と管理基準値が入っているか。
- 「全区画で品質基準を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵地で〇〇区画の宅地を造成するもので、切土量〇〇〇〇m³・盛土量〇〇〇〇m³の大規模切盛土工事であった。

切盛境界部では地山と盛土の変形特性が異なり不同沈下が生じやすく、宅地品質を損なうことが品質管理上の技術的課題であった。

このため、i) 盛土材の土質確認と締固め管理基準の設定、ii) 切盛境界部の段切りと均一な締固め施工、iii) 沈下計測による施工後の圧縮確認の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 盛土材を搬入ごとに粒度・液塑性限界試験で確認し、良質材のみを使用した。事前に求めた最適含水比を基準に現場密度試験（砂置換法）で締固め度〇〇%以上を全ブロックで確認した。
- ii) 切盛境界面に幅〇〇cm以上の段切りを設け盛土と地山の一体化を図った。iii) 沈下板を設置して盛土完成後〇〇か月観測し残留沈下量が〇〇mm以下を確認してから宅地引き渡しを行った。全区画で品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 砂置換法・現場密度試験 → RI計器・コア採取等、自分の現場の締固め確認方法に置換
- ・ 締固め度〇〇% → 設計書・仕様書の規格値に置換
- ・ 切盛境界部の段切り幅〇〇cm → 自分の現場仕様または設計図の寸法に置換

減点NG例

盛土区画と切盛境界部は注意して締め固め、品質が確保できた。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値も一切ない。合格水準は「切盛境界部の不同沈下リスク（課題）→ 土質試験・砂置換法・段切り（手段）→ 締固め度〇〇%・残留沈下〇〇mm以下（規格値）→ 全区画達成（評価）」の連鎖。

工程管理（マスカーブ計画と土量配分の工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 切土進捗と盛土受入れ順序の不一致によるクリティカルパス遅延が具体的に書けているか。
- ・ マスカーブという造成特有の工程管理手法が出てくるか。
- ・ 雨天中断・季節要因を工程に組み込む対策が書けているか。
- ・ 「工期内完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵地の宅地造成で切土量〇〇〇〇m³・盛土量〇〇〇〇m³の大規模切盛土工事であった。

マスカーブに基づく土量配分計画が工程の核となり、切土進捗と盛土区画の受入れ順序が合わないと余剰土の仮置き・再移動が生じて工期超過となるおそれがあった。

i) マスカーブによる運搬ゾーニング計画、ii) 雨天休止日を見込んだ工程バッファ設定、iii) 週次出来高管理と遅延時の挽回策の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) マスカーブを作成して切土と盛土の区画別土量を把握し、ダンプの運搬距離と台数を最適化して日産出来高○○○m³を確保する運搬計画とした。

ii) 梅雨期の連続雨天○○日を施工不能日として工程表に組み込み、バッファ期間内に土工を完了させる目標工程を設定した。iii) 週次で出来高を工程表と照合し、遅延時は重機○○台を増強して切土先行による盛土連続施工で挽回した。

これにより土工を工期内に完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- マスカーブ・運搬ゾーニング → 自分の現場のクリティカルパスと工程管理手法に置換
- 梅雨期の雨天休止日 → 自分の工期中の気象条件（積雪・台風期等）に置換
- 重機○○台増強 → 自分の現場で実際に採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って作業を進めて工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・マスカーブ等の管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→計画手法（マスカーブ等）→対策→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（盛土法面崩壊・濁水流出による公道・隣地への影響防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が「盛土法面崩壊」と1つに具体的に絞られているか。
- 盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）の安全基準への言及があるか。
- 変位計測・施工中断基準・防護措置に数値が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大盛土高〇〇mの大規模盛土を丘陵地に施工するため、盛土施工中の豪雨による法面崩壊と崩落土砂が近接する公道・隣地に流出する災害が安全管理上の技術的課題であった。

盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）の安全基準を遵守して崩壊・流出を防ぐため、i）盛土法面の安定監視と崩壊前兆の検知、ii）豪雨時の緊急排水と施工中断基準の設定、iii）公道・隣地への土砂流出防止措置の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）変位計を法肩に設置し水平変位が〇〇mm/日を超えた場合は即時施工停止とする管理基準を定め常時監視した。

ii）降雨量が〇〇mm/時間以上となった場合は盛土施工を中断し法面をシートで養生するとともに排水路を先行整備して盛土面の雨水を速やかに場外へ導いた。iii）公道側に防護柵と土のうを設置し崩落土砂が場外へ流出しない構造とした。

これらにより崩壊・土砂流出なく無事故で完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 変位計・水平変位〇〇mm/日 → 自分の現場の安定監視機器と管理基準値に置換
- 降雨量〇〇mm/時間（中断基準） → 自分の現場の気象による作業中断基準に置換
- 防護柵・土のう → 自分の現場の具体的な流出防止設備に置換

減点NG例

法面が高いので注意しながら施工し、崩壊しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・監視計器・数値・防護措置がない。安全管理は「現場条件→災害（1つ）→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（盛土規制法対応と造成区画割り計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（許可申請・近隣協議）であって施工中の管理になっていないか。
- 盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）という法令要件への言及があるか。
- 複数案の比較選定または造成ゾーニングの事前計画が書けているか。
- 「安全かつ確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）の適用区域内での大規模切盛土工事であり、工事着手前に許可申請内容と施工計画の整合および隣接地盤への影響を踏まえた近隣協議の実施が施工計画上の技術的課題であった。

i) 法令申請内容と施工計画の整合確認、ii) マスカーブによる切盛バランスと造成区画割り計画、iii) 近隣・関係機関への事前協議と施工ステップの確定の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 盛土規制法の許可申請図書と施工計画書を照合し、盛土高・法面勾配・排水施設の設計値が許可条件を満たすことを着手前に確認した。ii) マスカーブで切盛バランスを算出し余剰土の搬出量・残土処分地を施工計画書に明示した。

造成区画を〇〇工区に分割して工区ごとに切盛を完結させ重機効率を高めた。iii) 隣接住民・自治体へ工事概要・工期・搬出ルートを事前説明して承認を得てから着手した。計画どおり安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）→ 自分の現場に適用される関係法令に置換
- マスカーブ・区画割り計画 → 自分の現場の事前計画・工法比較の内容に置換
- 事前協議（住民・自治体）→ 自分の現場で実施した関係者協議の相手に置換

減点NG例

施工前に計画を立て、関係者と調整してから着手した。

法令要件・具体的な計画内容（マスカーブ・区画割り）・協議相手がすべて抽象的。施工計画は「法令要件→事前調査・申請→複数案の比較or計画内容→実施結果の評価」が核心。

環境対策（切盛土工事の濁水・赤水の排水路流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 宅地造成特有の「濁水・赤水の公共水域流出」という環境課題が1つに絞られているか。
- 発生源対策（法面の早期緑化・植生マット）と処理（沈砂池）の両方が書けているか。
- 水質汚濁防止法・排水基準（pH・SS等）への言及があるか。
- 測定頻度・周辺農家への対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵地の大規模切盛土工事であり、造成面積が広く降雨時の濁水発生量が多いため、切土・盛土法面からの濁水が周辺の農業用水路や公共水域に流出して水質汚濁を引き起こすおそれがあった。

水質汚濁防止法と地方条例の排水基準を満たし濁水流出を防ぐことが環境対策上の技術的課題であり、i) 濁水の発生源抑制、ii) 場内での沈砂・処理、iii) 放流水の水質測定と近隣農家への対応の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切土・盛土法面が露出する箇所に速やかに植生マットを敷設して表面侵食と濁水発生を抑制した。ii) 場内に沈砂池（容量〇〇m³）を設置して降雨時の排水を一時貯留し、SS〇〇mg/L以下を確認してから排水した。

iii) 放流口でpHと濁度を降雨後ごとに測定して排水基準（pH5.8～8.6・SS〇〇mg/L以下）以内であることを記録し周辺農家に結果を開示した。これにより水質苦情なく完工した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 植生マット → 植生シート・種子吹付等、自分の法面の早期緑化手段に置換
- 沈砂池の容量〇〇m³ → 自分の現場の沈砂池設計値に置換

- 排水基準（pH5.8～8.6・SS〇〇mg/L）→ 地方条例・事業者指導基準の値に置換（pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の排水基準のため固定）

減点NG例

環境に配慮して、泥水が流れないよう注意した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（1つ）→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「盛土材の土質試験と締固め度管理（切盛境界部の段切り）」、設問2で「マスカーブによる土量配分計画と雨天バッファを組み込んだ工程管理」を書く。造成工事らしい2管理の組合せ。

安全×施工計画 設問1で「盛土法面崩壊・土砂流出防止（変位計監視・防護柵）」、設問2で「盛土規制法対応・近隣協議・区画割り計画（着手前の事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「盛土材の締固め管理（砂置換法・不同沈下抑制）」、設問2で「切盛法面からの濁水対策（植生マット・沈砂池・水質測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「マスカーブ計画の土量配分と雨天バッファ工程管理」、設問2で「豪雨時の盛土法面崩壊監視と緊急排水・防護対策」を書く。両者は造成工事として独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「盛土規制法対応と造成区画割り・残土処分計画（事前計画）」、設問2で「切盛土工事の濁水対策（植生マット・沈砂池・周辺農家への水質開示）」を書く。計画段階で環境対策の沈砂池配置を施工計画に組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。